Corrigé — Décrire un mouvement

Système, référentiel, relativité du mouvement, trajectoire, vitesse moyenne, vecteur déplacement, vecteur vitesse, chronophotographie

Seconde — Physique-chimie · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Immobile dans le référentiel du bus ; **en mouvement** dans le référentiel terrestre.

CORRIGÉ — Exercice 2

25 m/s ; **54 km/h**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{36}{1{,}5} = \underline{24\,\text{km/h}}$, soit **6,7 m/s**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Référentiel du vélo : **circulaire**. Référentiel terrestre : **courbe en arches** (cycloïde), combinant la rotation et l'avancée.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Points alignés, espacements égaux : **rectiligne uniforme**. $v = \frac{0{,}024}{0{,}040} = \underline{0{,}60\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Distances croissantes : **rectiligne accéléré**. $v_1 = \frac{0{,}10}{0{,}10} = \underline{1{,}0\,\text{m/s}}$ (avec $M_1M_2 = 10\,\text{cm}$), $v_2 = \underline{1{,}5\,\text{m/s}}$, $v_3 = \underline{2{,}0\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Flèche de **3,0 cm** partant de M_2, selon la trajectoire, dans le sens du mouvement.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\Delta t = 365 \times 86\,400 \approx 3{,}15 \times 10^7\,\text{s}$; $v = \frac{9{,}4\times10^8}{3{,}15\times10^7} \approx \underline{30\,\text{km/s}}$, dans le **référentiel héliocentrique**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{20}{3{,}0} \approx \underline{6{,}7\,\text{m/s}}$; $\frac{40}{3{,}6} \approx \underline{11{,}1\,\text{m/s}}$; $\frac{40}{3{,}4} \approx \underline{11{,}8\,\text{m/s}}$; course : **10 m/s**.
b) Rectiligne, accéléré au départ puis presque uniforme.
c) 10 m/s = 36 km/h : **oui en moyenne** (mais il a dépassé 42 km/h en fin de course).
d) Référentiel terrestre (la piste).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : la notion de mouvement est relative.
b) Faux : un manège tourne à vitesse constante.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Vers l'avant : $120 + 5 = \underline{125\,\text{km/h}}$; vers l'arrière : **115 km/h** (référentiel terrestre).